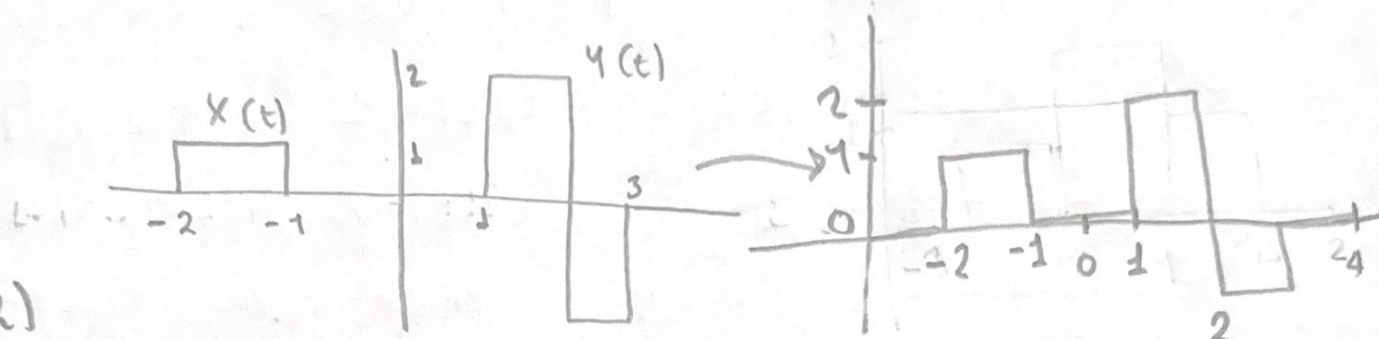


Nombre: Maria Camila Bravo CC. 1.085.943.131.

1) Construya la señal $z(t) = x(t) + y(t)$



2)

$$x(t) = 4 \times \sin(8\pi t + (\pi/4)) + k \times \cos(4\pi t) + 5$$

$$k = 2(a+1)$$

Ultimodigito = 1.

$$k = 2(1+1)$$

$$k = 4$$

$$z(t) = x(t) + y(t)$$

3) Transformada de Fourier $x(t+k) = 6$

$$x(t) = 4 \times \sin(8\pi t + \pi/4) + k \cdot \cos(4\pi t) + 5$$

Tenemos que $k = 4$. Por lo tanto sustituyendo tenemos.

$$x(t) = 4 \times \sin(8\pi t + \pi/4) + 4 \cos(4\pi t) + 5$$

1) PUNTO

Suma de las señales.

$$x(t) = -2t < -1$$

$$y(t) \quad 1 \leq t \leq 2 \quad y \quad 2 < t \leq 3$$

$$z(t) = x(t) + y(t).$$

$$z(t) = 1 \text{ para } t \in [-2, -1]$$

$$t \in [-2, -1] = 1$$

$$z(t) = 2 \text{ para } t \in [1, 2]$$

$$t \in [1, 2] = 2$$

$$z(t) = -2 \text{ para } t \in (2, 3]$$

$$t \in (2, 3] = -2.$$

$$z(t) = 0$$

otios intervalos 1